Hybrid Motion Capture

전신 pose 추정과 마커 추적을 결합한 모션캡처 연구

연구 목적

RGB 카메라로 전신 자세를 추정하는 Markerless Motion Capture를 구축한다. 필요한 landmark에는 마커를 부착해 위치를 추가로 측정하는 Hybrid 방식을 연구한다.

전신 pose 추정 공개 pose 모델로 신체 keypoint를 찾고, 여러 카메라의 결과로 전신의 3D 자세를 계산한다.

landmark 추적 Navicular·malleolus 등 COCO 17점에 없는 landmark의 위치를 마커로 측정한다.

현재 단계 반사 마커로 검출·추적 방법을 검증하고 있다. 이후 스티커와 색 대비가 뚜렷한 부착물도 학습할 계획이다.

권혁진 · Applied Biomechanics Lab (ABL)
Incheon National University · 2026. 11. 02.

CONTENTS

01 Project overview
02 Camera calibration & 3D reconstruction
03 Markerless Motion Capture
04 Landmark detection & tracking
05 Validation & future work

1. Project overview

카메라 보정, 전신 자세 추정, 하지 마커 추적의 세 과제를 진행한다.

1.1 Project components

다중 RGB 카메라 촬영 환경

과제	구현 내용	결과 활용
Camera calibration + 3D reconstruction	카메라별 렌즈 왜곡과 위치·방향 추정 여러 영상에서 찾은 점의 3D 좌표 계산	관절과 마커의 3D 위치 계산에 사용
Markerless Motion Capture	6대 카메라 영상에서 신체 17개 keypoint 추정 각 keypoint의 3D 좌표 계산	Hybrid 비교 실험의 기준 결과로 사용
Visible-marker tracking	8대 카메라로 하지 마커 추적 22개 ID 구분과 3D 궤적 계산	광학식 모션캡처가 측정한 같은 마커의 위치와 비교

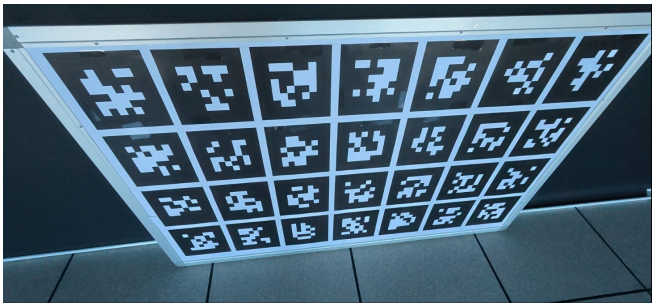
후속 연구에서는 같은 촬영 자료에 Markerless와 Hybrid를 각각 적용하고, 마커 추가에 따른 3D 위치·joint angles·segment orientation의 차이를 비교한다.

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

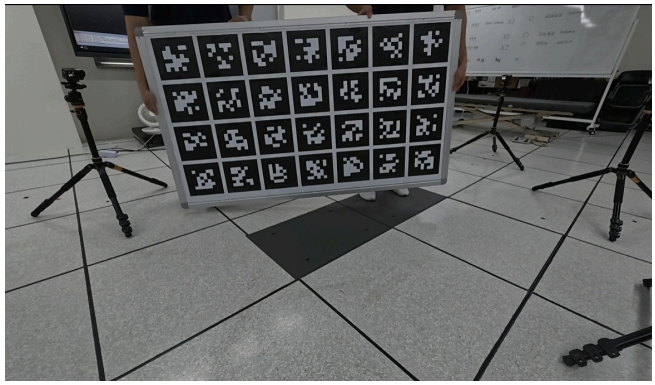
2. Camera calibration & 3D reconstruction

각 카메라의 렌즈 왜곡과 위치·방향을 구한다. 이 보정값으로 여러 영상에 보이는 관절과 마커의 3D 위치를 계산한다.

2.1 Intrinsic·Extrinsic calibration



Intrinsic calibration · 기준 보드 촬영



Extrinsic calibration · 공통 보드 관측

구분	적용 내용
Intrinsic calibration	보정 보드 영상으로 각 카메라의 렌즈 왜곡과 투영 관계 추정 8대 카메라의 reprojection RMS: 1.039–1.214 px
Extrinsic calibration	여러 카메라가 촬영한 보드로 카메라 사이의 위치·방향 계산 카메라 1을 기준으로 좌표계 설정

자료: 8대 카메라 보정 설정·결과 기록

2.2 3D reconstruction

2D detection → **View matching** → **Triangulation** → **Quality check**

영상별 관절·마커 좌표 검출 | 같은 사람의 같은 관절·마커 선택 | 두 시점 이상으로 3D 위치 계산 | 재투영 오차·좌표 연속성 확인

- **3D 계산:** 카메라 보정값과 여러 영상의 2D 좌표로 해당 점의 3D 위치를 계산한다.
- **시간 대응:** 카메라별 frame offset을 적용해 같은 시각에 해당하는 프레임을 선택한다.
- **오류 검사:** 계산한 3D 점을 영상에 다시 투영하고, 검출한 2D 위치와 얼마나 차이 나는지 확인한다.
- **좌표 저장:** 직접 관측으로 계산한 좌표와 보간·평활화한 좌표를 각각 저장한다.

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

3. Markerless Motion Capture

6대 RGB 카메라 영상에서 신체 17개 keypoint를 찾고, 각 keypoint의 3D 위치를 계산하는 프로그램을 구현했다.

3.1 Multi-view 2D pose estimation

항목	구현 내용
입력 자료	6대 RGB 카메라·8개 take / 3840 × 2160·59.94 fps 촬영 자료
사용 모델	사전학습 YOLO11m-pose / COCO 형식 17개 신체 keypoint
저장 정보	카메라별·신체 부위별 2D 좌표와 confidence
확인 항목	여러 카메라가 같은 사람의 같은 신체 부위를 선택하는지 확인 가림과 배경 인물에 따른 누락·오선택 점검

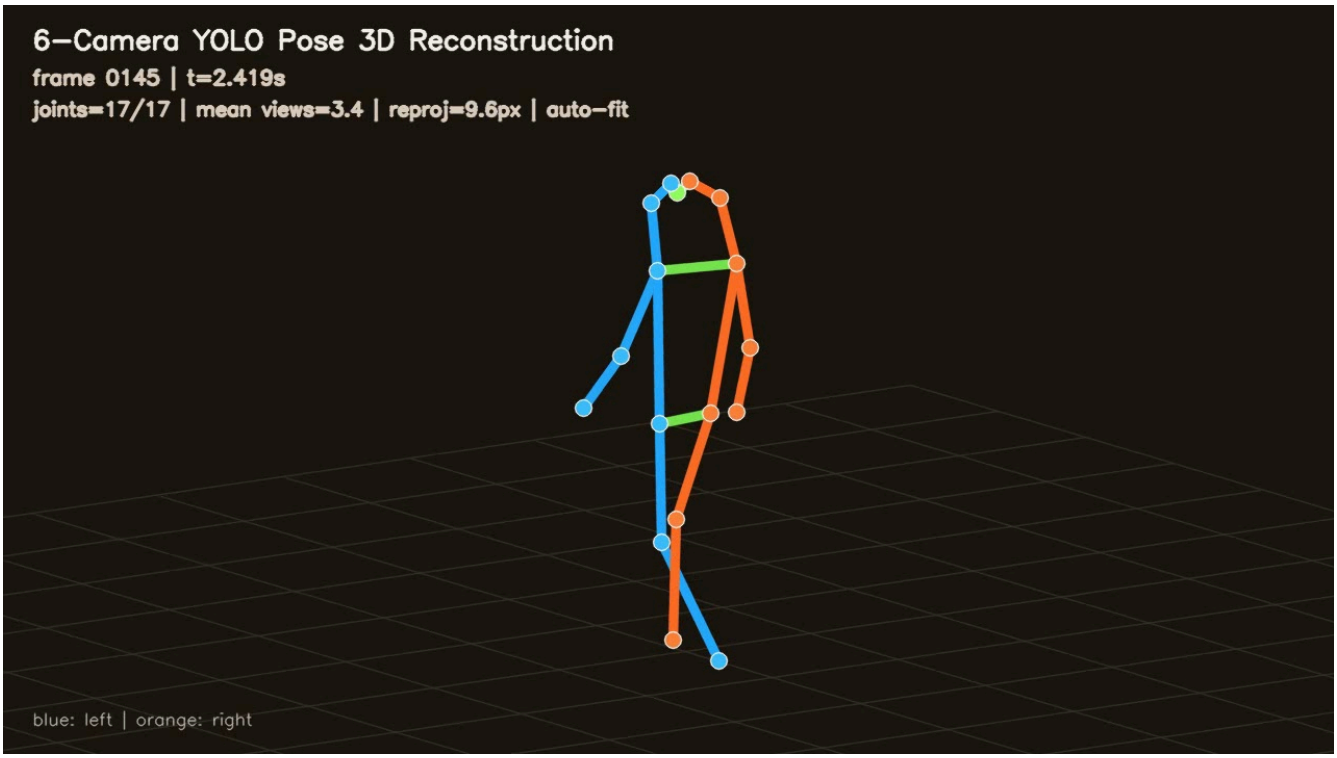
6개 카메라의 2D pose 추정 결과 · Take 08, frame 145. Camera 6에서는 배경 인물이 선택되었다.

각 영상의 같은 frame 번호를 모아 표시했다. 실제 촬영 시각의 차이와 대상자 선택 오류는 추가로 확인해야 한다.

자료: 전신 pose 실행 기록·6-camera 원출력

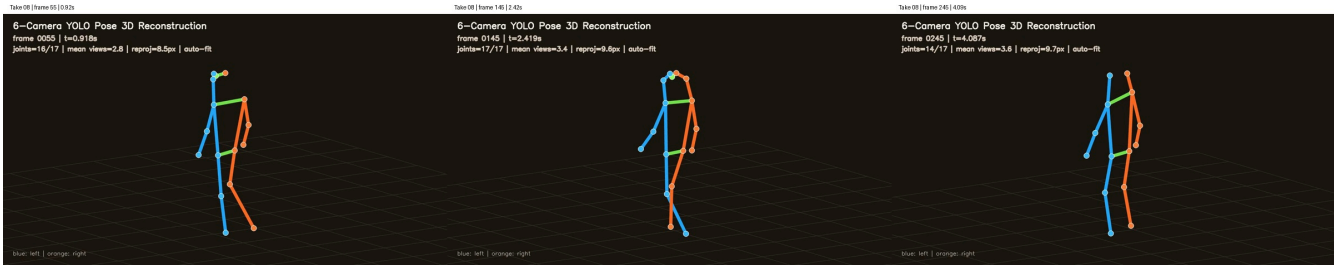
3.2 Full-body 3D reconstruction

- **3D 계산:** 같은 신체 부위로 분류된 2D 위치를 모아 3D 좌표를 계산한다. 두 대 이상에서 confidence 기준을 충족한 추정값을 사용한다.
- **후처리:** 재투영 오차와 카메라의 관측 방향을 확인한다. 짧은 누락 구간에는 보간을 적용하고, 계산한 좌표에는 시간 평활화를 적용한다.
- **출력:** 신체 부위별 원시·후처리 3D 좌표와 사용한 카메라 수, 재투영 오차를 저장한다. 결과는 전신 skeleton 영상으로도 표시한다.



Take 08 · COCO 17점 전신 복원. 좌측 파랑 / 우측 주황. 시간 보간·평활화 적용.

온라인 자료에서 영상 보기 ↗



전신 3D 출력의 시간에 따른 자세 변화 · Take 08. 보간·평활화 적용.

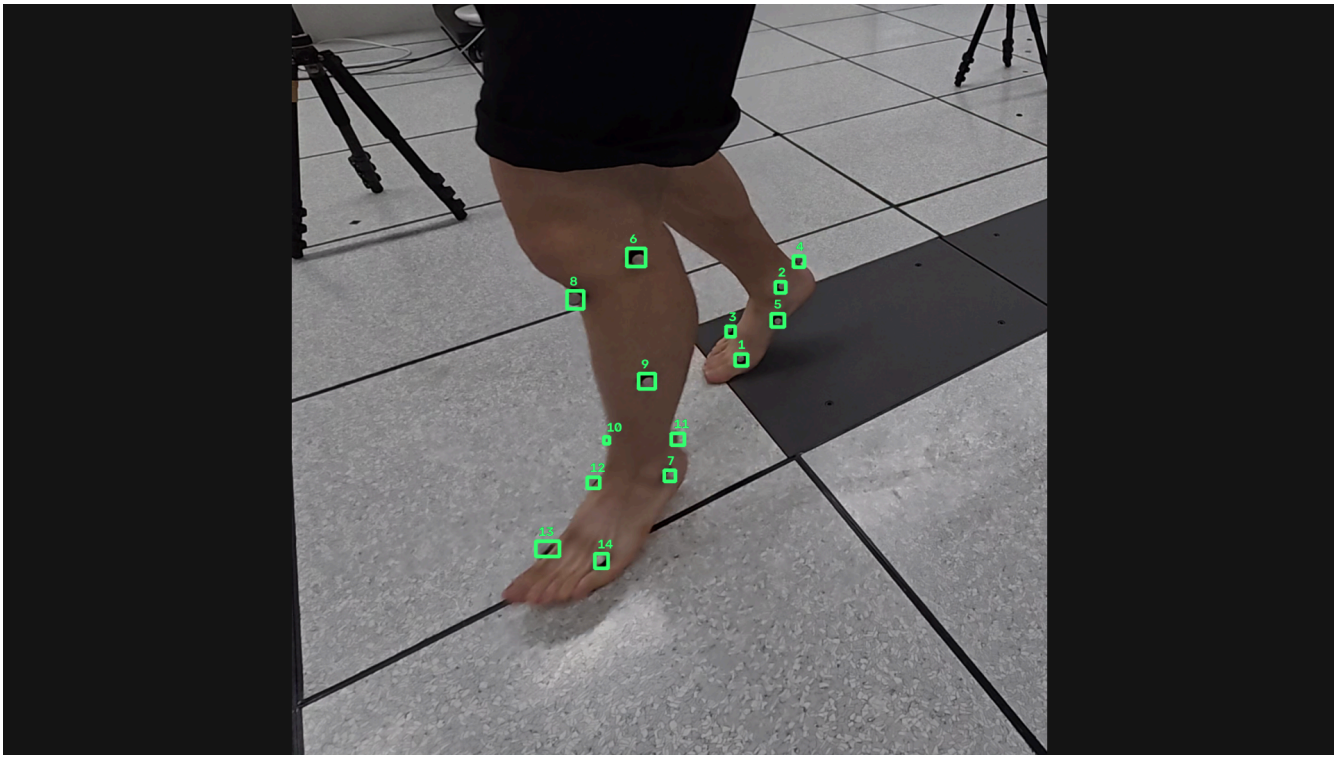
이 전신 3D 결과를 후속 Hybrid 비교 실험의 기준으로 사용한다. 같은 영상에서 마커 정보를 추가했을 때 추정 결과가 어떻게 달라지는지 평가할 계획이다.

자료: 전신 pose 복원 코드·Take 08 결과

4. Landmark detection & tracking

발·발목·하퇴·무릎에 부착한 마커를 RGB 영상에서 검출하고, 좌우와 부착 위치를 구분해 마커별 3D 궤적을 계산한다.

4.1 Marker dataset



사람이 검수한 마커 bounding box · 초록 번호는 박스 순번

- **촬영 자료:** 하지에 부착한 반사 마커를 여러 RGB 카메라로 촬영했다. 좌우와 부착 위치에 따라 각 다리 11개, 총 22개 ID를 정했다.
- **Box annotation:** 검출 모델이 제시한 마커 박스를 사람이 확인했다. 누락되거나 잘못 검출된 박스를 수정한 뒤 학습용 라벨로 승인했다.
- **ID annotation:** 왼발 뒤꿈치, 오른쪽 무릎 안쪽처럼 마커의 좌우·부착 위치를 구분해 ID 라벨을 작성했다.

자료: 마커 bounding box 학습·승인 주석 자료

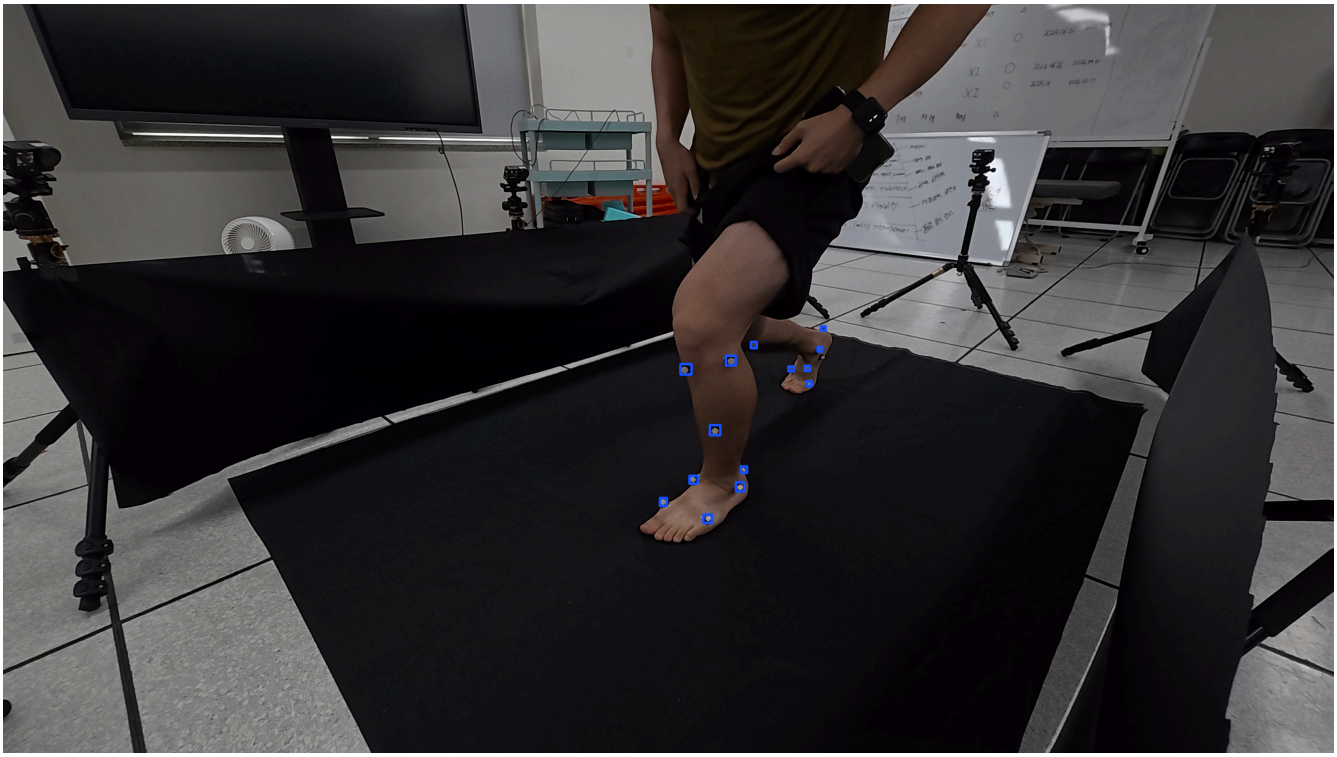
4.2 Model training

구성요소	학습 자료·방법	출력
Marker detector YOLO11s	RGB 영상과 마커 box 라벨로 사전학습 모델을 추가 학습	영상 내 마커 box와 confidence
Anatomical ID model	검수한 ID 라벨로 학습 상대 위치·주변 마커 배치·움직임·카메라 번호 사용	각 마커 후보의 22개 ID별 점수

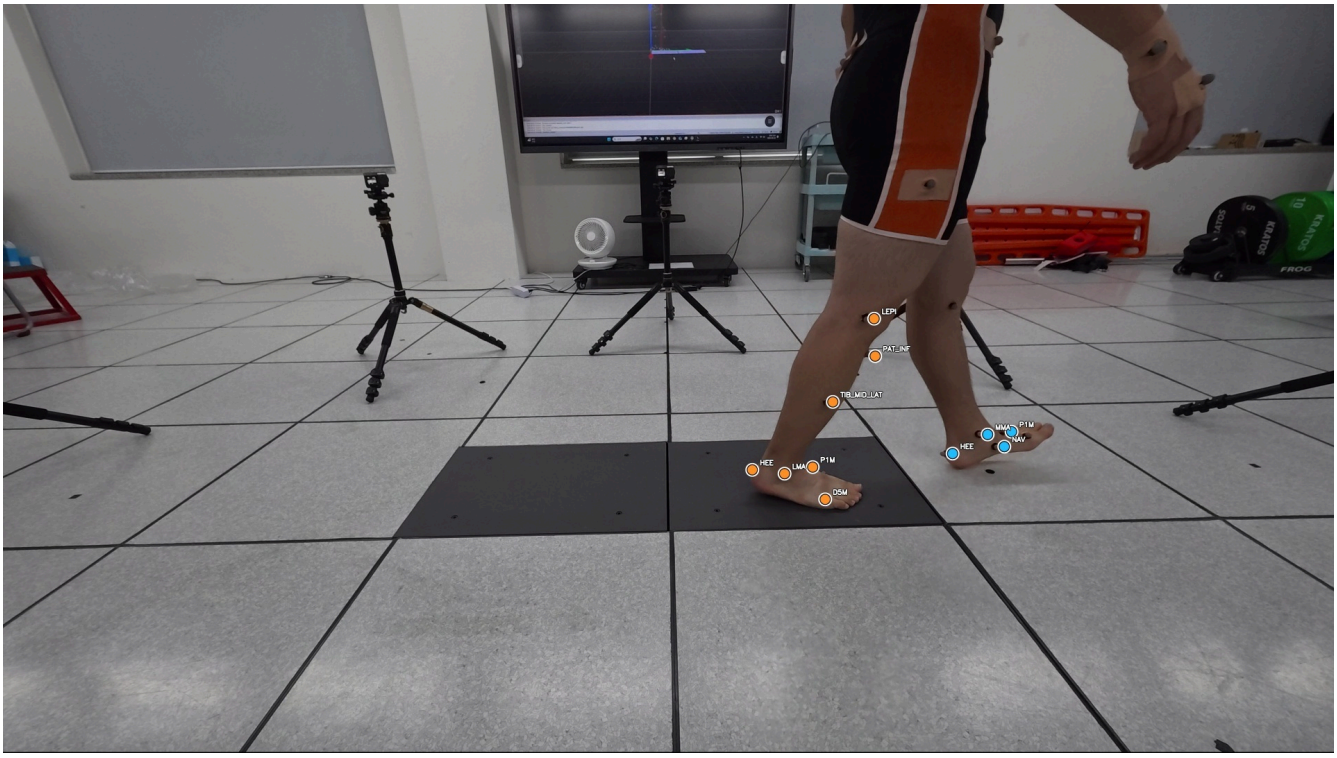
자료: 마커 검출기·anatomical ID 모델의 학습 구성

4.3 Marker detection & 3D tracking

여러 카메라에서 검출된 같은 ID의 2D 좌표로 마커의 3D 위치를 계산한다. 마커 간 거리와 이전 프레임의 위치를 함께 확인해 잘못 배정된 ID를 검사한다.

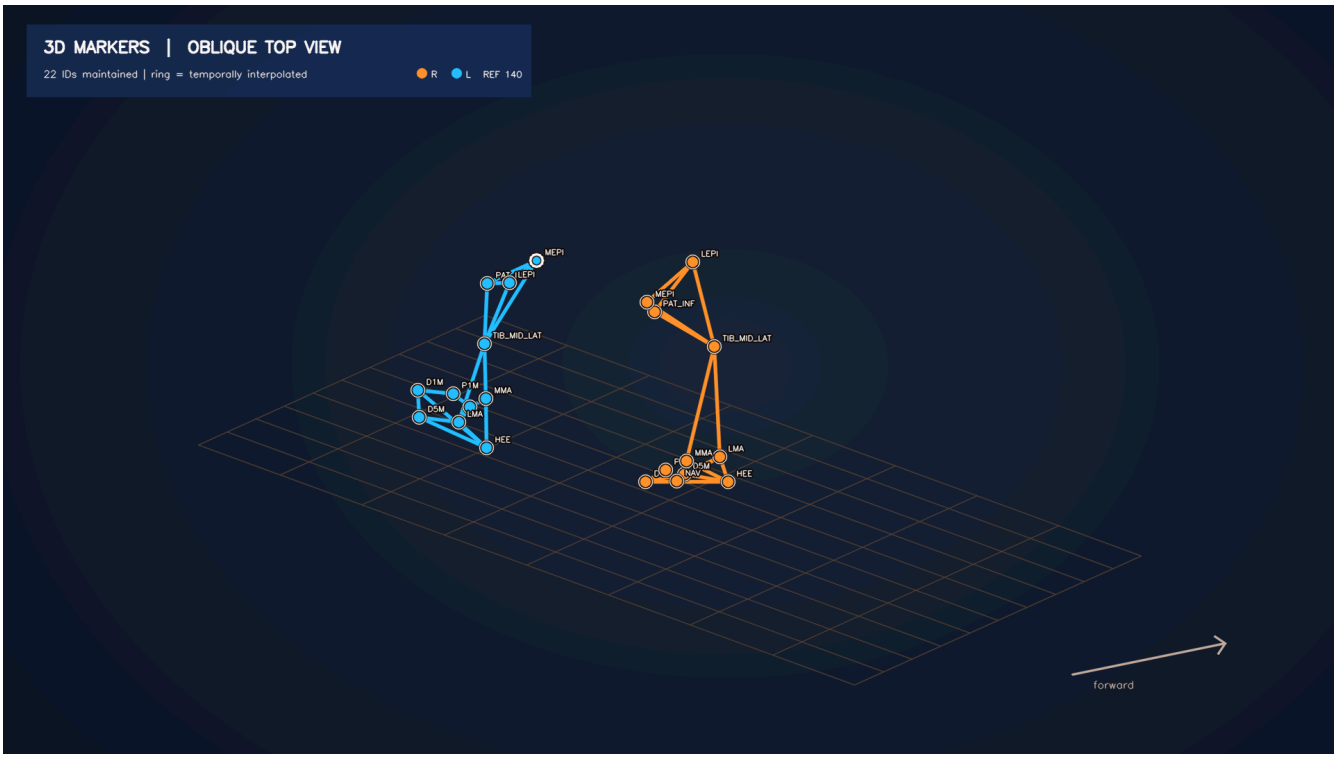


RGB 영상의 하지 표면 마커 검출 예시



Camera 3에서 검출한 마커의 2D 위치와 모델이 배정한 ID. 보간·3D 재투영 미적용. 약 0.5배속.

온라인 자료에서 영상 보기 ↗



발·무릎 주변 22개 ID의 3D 궤적. 결측 보간·이상치 보정·시간 평활화 적용. 약 0.5배속.

온라인 자료에서 영상 보기 ↗

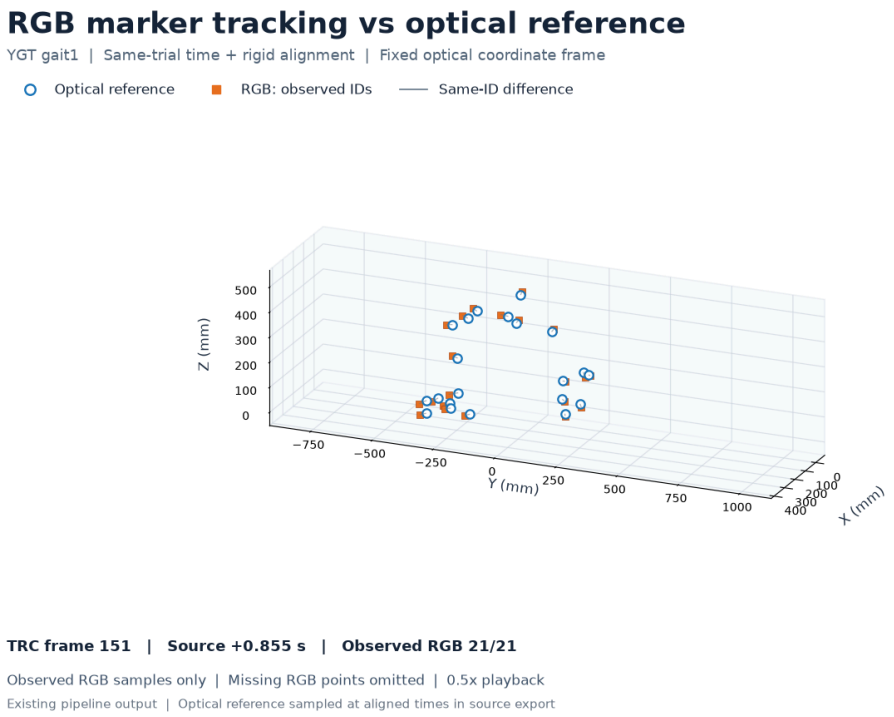
자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

5. Validation & future work

보행 중 마커의 3D 위치를 광학식 모션캡처 결과와 비교했다. 후속 연구에서는 Hybrid 비교 실험, 스티커 학습, 고속 동작 촬영을 진행할 계획이다.

5.1 Optical reference comparison

RGB 영상으로 계산한 마커의 3D 위치를 광학식 모션캡처로 측정한 같은 마커의 위치와 비교했다.



RGB 마커 추적과 광학식 모션캡처의 3D 위치 비교. RGB 결과의 시간축과 좌표계를 기준 장비에 맞췄다. 약 0.5배속.

온라인 자료에서 영상 보기 ↗

비교 조건	현재 결과
자료 범위	단일 보행 시행 / 공통 21개 마커 / 직접 관측 2,751쌍
비교 처리	두 결과의 시간축과 좌표계 정합 변환값은 같은 시행에서 추정 / 보간·결측 좌표 제외
정합 후 위치 차이	관측쌍별 평균: 32.91 mm / 중앙값: 26.29 mm

자료: 하지 마커 추적·광학식 기준 좌표의 예비 비교 보고서

5.2 Limitations

영역	현재 한계	확인·보완할 항목
전신 pose	가림·배경 인물로 인한 대상자 오선택과 keypoint 누락	같은 사람·신체 부위의 대응 확인 3D 좌표 누락과 팔·다리 길이 변화 검사
마커 추적	부착 위치 차이·피부 움직임 가림에 따른 마커 누락과 ID 혼동	부착 절차와 정적 자세 통일 기준 장비와 joint angles·segment orientation 비교
검증 자료	내부 자료와 단일 보행 시행에서 3D 위치를 비교한 단계	새로운 대상자·촬영일·동작으로 독립 시험자료 확보

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록

5.3 Hybrid validation & sports applications

연구 방향	계획
Hybrid 비교 실험	같은 사람의 같은 동작 영상에 Markerless·마커 추적·Hybrid를 각각 적용 동시에 측정한 광학식 결과와 3D 위치·joint angles·segment orientation 비교
스티커·색 대비 부착물	스티커와 피부·배경 대비가 뚜렷한 부착물을 촬영해 box·ID 라벨 작성 색상·크기·조명·가림 조건을 달리해 검출과 추적 결과 비교
빠른 스포츠 동작	골프 스윙에서 신체와 마커 위치를 추적하는 실험 계획 목표 동작에 맞는 frame rate·노출시간·해상도·카메라 배치 결정

고속 동작 촬영·검증 조건

현재 보행 비교에 사용한 RGB 영상은 59.94 fps로 촬영했다. 다음 단계에서는 골프 스윙 같은 빠른 동작도 촬영해 추적 결과를 평가할 계획이다.

- **촬영 설정:** 빠르게 움직이는 마커가 선명하게 보이는 frame rate·노출시간·조명 조건을 확인한다.
- **동시 측정:** RGB 카메라의 촬영 시각을 맞추고, 광학식 모션캡처로 같은 동작을 동시에 기록한다.
- **실험 준비:** 고속 카메라로 여러 방향을 동시에 촬영할 환경을 마련하고, 스포츠 동작별 학습·검증 영상을 수집해야 한다.

먼저 보행에서 Hybrid 적용에 따른 결과 차이를 확인하고, 이후 스티커와 고속 스포츠 동작으로 실험 범위를 넓힐 계획이다.

자료: 프로젝트 구현·촬영 기록